

“latex Easy Problems 문제 1: 다음 행렬의 합을 구하시오.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}$$

답:

$$A + B = \begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

문제 2: 행렬 $C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 전치 행렬을 구하시오. 답:

$$C^T = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

문제 3: 주어진 행렬 $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 가 단위행렬인지 판단하시오. 답:

D 는 단위행렬입니다.

문제 4: 행렬 $E = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 행렬식($\det$)을 구하시오.

$$\det(E) = ad - bc$$

답:

$$\det(E) = 4 \times 3 - 2 \times 1 = 10$$

문제 5: 두 행렬 $F = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 를 곱하시오. 답:

$$F \cdot G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Medium Problems 문제 6: 행렬 $H = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 구하시오.

$$H^{-1} = \frac{1}{\det(H)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

답:

$$H^{-1} = \frac{1}{(2)(3) - (4)(1)} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{4}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

문제 7: 다음 두 행렬의 벡터 내적을 구하시오.

$$I = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad J = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

답:

$$I \cdot J = 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 = 32$$

문제 8: 행렬 $K = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 에 스칼라 3을 곱하시오. 답:

$$3K = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}$$

문제 9: 세 행렬 $L = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 의 곱을 구하시오. 답:

$$L \cdot M \cdot N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

문제 10: 다음 두 매트릭스의 차를 구하시오.

$$O = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$$

답:

$$O - P = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$$

Difficult Problems 문제 11: 행렬 $Q = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 의 역행렬을 구하시오.

답:

$$Q^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

문제 12: 다음 두 행렬의 곱을 구하시오.

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

답:

$$R \cdot S = \begin{pmatrix} 14 & 9 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}$$

문제 13: 다음 행렬의 고유값을 구하시오.

$$T = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(T - \lambda I) = 0$$

답:

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 2$$

문제 14: 세 행렬 U, V, W 가 각각 다음과 같을 때,

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad W = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$U \cdot (V \cdot W)$ 의 값을 구하시오. 답:

$$U \cdot (V \cdot W) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}$$

문제 15: 다음 행렬의 고유벡터를 구하시오.

$$Z = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(Z - \lambda I)\mathbf{v} = 0$$

답:

$$\mathbf{v} = \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad .$$

““